

2048

1. Základní informace

2048 je hra, ve které hráč spojuje dlaždice se stejnou hodnotou, dokud nedosáhne čísla 2048.

Tým: Veronika Turcsányiová - UI, Anita Tomečková - logika

odkaz: https://github.com/An1t8/game_2048

2. Cíl aplikace

Aplikace je určena pro jednoho hráče. Je primárně navržena na telefon, ale lze ji spustit a hrát i na počítači. Hráč posouvá 4×4 mřížkou dlaždic s čísly, které se pohybují zvoleným směrem (nahoru, dolů, vlevo, vpravo). Pokud se dvě stejná čísla srazí, sloučí se do jednoho čísla s jejich součtem. Hra pokračuje, dokud hráč nedosáhne cíle 2048 nebo nemůže provést žádný další tah. Aplikace ukládá nejlepší skóre a stav hry, takže hráč může pokračovat později.

3. Použité technologie

React 18

TypeScript

Vite

vite-plugin-pwa

4. Architektura a struktura komponent

App = Hlavní komponenta, která zobrazuje celou aplikaci. Přijímá data z hooku `useGame()`, který má na starost herní stav. App také používá hooks `useKeyboard()` a `useSwipe()` pro kontrolu vstupů od uživatele.

Header = Zobrazuje název hry a tlačítko "Restart". Po kliknutí na toto tlačítko spustí novou hru.

ScoreBoard = Zobrazuje aktuální skóre a nejlepší dosažené skóre hráče v číslech.

Board = Herní deska 4×4 mřížka. Přijímá seznam dlaždic s informacemi o každé dlaždici (hodnota, pozice).

Tile = Jednotlivá dlaždice na herní desce. Přijímá props value (číslo), row a col (pozice), cellSize a gap (rozměry).

GameOverlay = Okno, které se zobrazí při výhře nebo prohře. Zobrazuje zprávu, skóre a tlačítka akcí. Přijímá type (win/lose), score, onRestart, onContinue a callbacks.

struktura:

App

- Header
- ScoreBoard
 - ScoreBox
- Board
 - Tile[]
- GameOverlay
 - OverLayButton

5. Správa stavu

Hra se ukládá do localStorage

př.: Hráč hraje, posune dlaždice doprava, čísla se posunují a slučují, zároveň se zvýší skóre. Aplikace uloží nový stav. Když hráč zavře nebo refreshne aplikaci, deska a skóre zůstanou uložené.

6. Nasazení

Aplikace je hotová a běží na: https://an1t8.github.io/game_2048/

7. PWA

Aplikace je nakonfigurovaná jako Progressive Web App. Service worker používá strategii Cache First – při první návštěvě se všechny důležité soubory (HTML, CSS, JS, ikony) uloží do cache. Při dalších návštěvách se soubory načítají přímo z cache, takže hra funguje i bez připojení k internetu.

Chování při různých stavech sítě:

- Online: soubory se načítají z cache (rychlejší načítání), na pozadí se aktualizují.
- Offline: aplikace se spustí normálně z cache, hráč může hrát bez připojení.
- Nová verze: service worker detekuje změnu a při příštím spuštění načte aktualizované soubory.

Lighthouse audit (záložka PWA v Chrome DevTools): Aplikace prošla základními PWA kontrolami – manifest je správně nakonfigurovaný, ikony jsou k dispozici ve správných velikostech a service worker je registrovaný. Screenshot z auditu je přiložen v sekci Přílohy.

8. Testování

test1:

- Vstup: posun doleva.
- Kroky: hráč udělá swipe nebo klikne na šipku doleva.
- Očekáváno: dlaždice se posunou doleva a spojí.
- Výsledek: úspěch

test2 – Plná deska (prohra)

- Vstup: Deska je zcela zaplněná dlaždicemi, žádné dva sousední nejsou stejné.
- Kroky: Hráč se pokusí provést tah libovolným směrem.
- Očekáváno: Žádný tah není možný, zobrazí se overlay s hláškou o prohře.
- Výsledek: Úspěch – GameOverlay se zobrazil s typem lose.

test3 – Dosažení hodnoty 2048 (výhra)

- Vstup: Deska obsahuje dvě dlaždice s hodnotou 1024 vedle sebe.
- Kroky: Hráč provede tah, který sloučí obě dlaždice.
- Očekáváno: Vznikne dlaždice s hodnotou 2048, zobrazí se overlay s gratulací.
- Výsledek: Úspěch – výherní overlay se zobrazil, hráč měl možnost pokračovat nebo restartovat.

test4 – Obnovení stránky (localStorage)

- Vstup: Hráč rozehrál hru, má skóre 340 a dlaždice rozmístěné po desce.
- Kroky: Hráč zavře záložku a znovu ji otevře.
- Očekáváno: Hra se obnoví do přesně stejného stavu – stejné dlaždice, stejné skóre.
- Výsledek: Úspěch – stav byl správně uložen a obnoven z localStorage.